

**Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

**Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]**

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Dräger

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Verkoopnaam

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO, CO2, H2, CH4,
C2H4, C3H8, C4H10, C4H8, C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2,
N2-Bal [geconfigureerd]
Prod-Nr diverse kalibratie gassen in de lucht (ongeveer 18% O2,
N2-Bal.)
- diverse, zie rubriek 16

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

geïdentificeerde toepassingen

toepassingscategorieën

SU20 - Gezondheidszorg
SU2a - Winning van delfstoffen (geen offshore)
SU22 - Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening,
ambachtslieden)
SU0 - Overige

Toepassingscategorieën [PC]

PC0 - Overige

categorieën

Bedrijfsmatig:
PROC0 - Ander proces of activiteit:

Categorieën voor stoffen in producten met vrijkoming conform de voorschriften

niet van toepassing

Categorieën voor stoffen in producten met vrijkoming conform de voorschriften

niet van toepassing

Categorieën inzake vrijzetting in het milieu [ERC]

niet van toepassing

Opmerking

geen

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

toepassingscategorieën

niet bepaald

Toepassingscategorieën [PC]

niet bepaald

categorieën

niet bepaald

Categorieën voor stoffen in producten met vrijkoming conform de voorschriften

niet van toepassing

Categorieën voor stoffen in producten met vrijkoming conform de voorschriften

niet van toepassing

Dräger

**Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

**Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]**

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Opmerking

Niet voor het vullen van luchtballons gebruiken.
Niet voor medische-klinische doeleinden gebruiken.
Niet voor privé-doeleinden (huishouden) gebruiken.

Aanbevolen toepassing(en)

Gasmengsel voor het kalibreren van sensoren.

Werking van de stof/mengsel

Gasmengsel kunnen giftige gassen in lage concentraties bevatten.
De concentraties zijn meestal onder de blootstellingslimieten.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Dräger Safety Nederland B.V.
Edisonstraat 53, NL-2723 RS Zoetermeer
Tel +31 79 3444 666, Fax +31 79 3444 790
E-Mail info@draeger.com
Internet www.draeger.com

Inlichtingenafdeling

Dräger Environmental Management
Tel +49 451 882 3125
Fax +49 451 882 73125
E-mail (bevoegde persoon):
msds@draeger.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood informatie

Nationaal Vergiftigingen, Informatie Centrum, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiene,
Tel (0) 30/74 88 88
Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

Producent

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstr. 1, D-23560 Lübeck
Tel +49 (0) 451/882-0, Fax +49 (0) 451/882-2080

E-Mail info@draeger.com
Internet www.draeger.com

Inlichtingenafdeling

Dräger Umweltmanagement
Tel +49 (0) 451 / 882-3125
Fax +49 (0) 451 / 882-73125
E-mail (bevoegde persoon):
msds@draeger.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood informatie

Giftinformationszentrum Nord, Göttingen; Tel. (0551) 1 92 40
Tel +49 (0) 451/ 882-2395 (Dräger Werkschutz)

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Dräger

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling - 67/548/EEG of 1999/45/EG

geen

R-zinnen

geen

Aanvullende informatie

Het preparaat is conform de richtlijn 1999/45/EG als niet gevaarlijk geclassificeerd.

Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gevarenklassen en gevaarcategorieën	Gevaaraan- duidingen	Classificatieprocedure
--	-------------------------	------------------------

Press. Gas

Gevaaraanduidingen voor fysische gevaren

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Gevaaraanduidingen voor gezondheidsrisico's

geen

Gevaaraanduidingen voor milieurisico's

geen

Aanvullende informatie

Het mengsel is conform de verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS] als gevaarlijk geclassificeerd.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]



GHS04

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevaaraanduidingen voor fysische gevaren

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Gevaaraanduidingen voor gezondheidsrisico's

geen

Gevaaraanduidingen voor milieurisico's

geen

Veiligheidsaanwijzingen

Algemeen

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Preventie

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

Dräger

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Reactie

P376

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

Opslag

P403 + P233

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P410 + P403

Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P412

Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

Afvalverwijdering

P501

Inhoud / verpakking goed af en te recyclen.

Aanvullende gevarenkenmerken (EU)

Fysische eigenschappen

geen

Gezondheidsgevaarlijke eigenschappen

geen

Milieugevaarlijke eigenschappen

geen

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Verdere informatie

Bijzondere voorschriften voor de verpakking

geen

Speciale voorschriften voor de aanduiding van plantenbeschermingsmiddelen

niet van toepassing

Opmerking

geen

2.3. Andere gevaren

Mogelijke schadelijke fysikalisch-chemische effect(en)

Vorzichtig te werk gaan! Container staat onder druk.

Mogelijk(e) schadelijk(e) effect(en) op de mens en mogelijk(e) symptoom (symptomen)

Er is geen informatie beschikbaar.

Mogelijk(e) schadelijk(e) effect(en) op het milieu

geen

Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu

Er is geen informatie beschikbaar.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Dräger

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

niet van toepassing

3.2. Mengsels

Beschrijving

niet van toepassing

Gevaarlijke bestanddelen

CAS No	EC No	Benaming	[Vol-%]	Indeling - 67/548/EEG
64-17-5	200-578-6	ethanol	0 - 0,01	F R11
74-82-8	200-812-7	methaan	0 - 3	F+ R12
74-98-6	200-827-9	propaan	0 - 5	F+ R12
106-97-8	203-448-7	butaan	0 - 1	F+ R12
10102-44-0	233-272-6	stikstofdioxide	0 - 0,05	O R8; T+ R26; C R34
109-66-0	203-692-4	pentaan	0 - 0,5	F+ R12; Xn R65; R66; R67; N R51-53
110-54-3	203-777-6	n-hexaan	0 - 0,8	F R11; Repr.Cat.3 R62; Xn R65-48/20; Xi R38; R67; N R51-53
115-11-7	204-066-3	2-methylpropeen	0 - 0,015	F+ R12
630-08-0	211-128-3	koolstofmonoxide	0 - 0,01	F+ R12; Repr.Cat.1 R61; T R23-48/23
1333-74-0	215-605-7	waterstof	0 - 2,2	F+ R12
7664-41-7	231-635-3	ammoniak, watervrij	0 - 0,05	R10; T R23; C R34; N R50
7782-44-7	231-956-9	zuurstof	ca. 18	O R8
7783-06-4	231-977-3	hydrogeensulfide	0 - 0,01	F+ R12; T+ R26; N R50
74-85-1	200-815-3	etheen	0 - 1,5	F+ R12; R67
124-38-9	204-696-9	koolstofdioxide	0 - 20	
7727-37-9	231-783-9	Nitrogen; waterstofchloride	> 74	-
1972-08-3		tetrahydrocannabinol	0 < 0, 0001	

CAS No	EC No	Benaming	[Vol-%]	Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
64-17-5	200-578-6	ethanol	0 - 0,01	Flam. Liq. 2, H225
74-82-8	200-812-7	methaan	0 - 3	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
74-98-6	200-827-9	propaan	0 - 5	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
106-97-8	203-448-7	butaan	0 - 1	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
10102-44-0	233-272-6	stikstofdioxide	0 - 0,05	Press. Gas / Ox. Gas 1, H270 / Acute Tox. 2, H330 / Skin Corr. 1B, H314
109-66-0	203-692-4	pentaan	0 - 0,5	Flam. Liq. 2, H225 / Asp. Tox. 1, H304 / STOT SE 3, H336 / Aquatic Chronic 2, H411
110-54-3	203-777-6	n-hexaan	0 - 0,8	Flam. Liq. 2, H225 / Repr. 2, H361f / Asp. Tox. 1, H304 / STOT RE 2, H373 / Skin Irrit. 2, H315 / STOT SE 3, H336 / Aquatic Chronic 2, H411
115-11-7	204-066-3	2-methylpropeen	0 - 0,015	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
630-08-0	211-128-3	koolstofmonoxide	0 - 0,01	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas / Repr. 1A, H360D / Acute Tox. 3, H331 / STOT RE 1, H372
1333-74-0	215-605-7	waterstof	0 - 2,2	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
7664-41-7	231-635-3	ammoniak, watervrij	0 - 0,05	Flam. Gas 2, H221 / Press. Gas / Acute Tox. 3, H331 / Skin Corr. 1B, H314 / Aquatic Acute 1, H400
7782-44-7	231-956-9	zuurstof	ca. 18	Ox. Gas 1, H270 / Press. Gas

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Dräger

Gevaarlijke bestanddelen (continued)

CAS No	EC No	Benaming	[Vol-%]	Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
7783-06-4	231-977-3	hydrogeensulfide	0 - 0,01	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas / Acute Tox. 2, H330 / Aquatic Acute 1, H400
74-85-1	200-815-3	etheen	0 - 1,5	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas / STOT SE 3, H336
124-38-9	204-696-9	koolstofdioxide	0 - 20	
7727-37-9	231-783-9	Nitrogen; waterstofchloride	> 74	
1972-08-3		tetrahydrocannabinol	0 < 0, 0001	

REACH

CAS No	Benaming	REACH registratienummer
7727-37-9	Nitrogen; waterstofchloride	-

Aanvullende aanwijzingen

geen

Kenmerking van de inhoudsstoffen conform verordening EG Nr. 648/2004, bijlage VII

niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen

geen

Na inademen

Desbetreffende persoon aan de frisse lucht brengen en rustig neerleggen.

Voor frisse lucht zorgen.

Na huidcontact

Geen bijzondere maatregelen nodig.

Na contact met de ogen

niet bepaald

Na inslikken

niet van toepassing

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Aanwijzingen voor de arts / mogelijke symptomen

Tot nu toe geen symptomen bekend.

Aanwijzingen voor de arts / mogelijke gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzingen voor de arts / behandelingsaanwijzingen

Naar gelang de symptomen behandelen.

Eventueel zuurstofbehandeling.

**Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

**Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]**

000090300104Kalibriergas_NL_NL

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

ABC-poeder

Kooldioxide

Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen

geen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Er is geen informatie beschikbaar.

5.3. Advies voor brandweertieners

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.

Verdere aanwijzingen

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Voor voldoende beluchting zorgen.

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Uitbreiding van gassen speciaal via de bodem (zwaarder dan lucht) en in de windrichting beachten.

Inzetkrachten

Voor voldoende beluchting zorgen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Gassen/dampen/nevel met watersproeistraal neerslaan.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Over ruimtebeluchting afzuigen.

Aanvullende aanwijzingen

Toxicologische effecten van het product zijn niet bekend.

Er zijn geen schadelijke effecten van het product op het milieu bekend.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie paragraaf 7

Afvalverwijdering: zie paragraaf 13

**Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

**Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]**

000090300104Kalibriergas_NL_NL

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanwijzingen voor een veilige omgang

Voor goede ruimte ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

Bij vakkundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Reservoir voorzichtig openen en handhaven

Alleen in goed geventileerde bereiken gebruiken.

Algemene beschermende maatregelen

Gassen niet inademen.

Hygienemaatregelen

Tijdens het werk niet roken, eten of drinken.

In goed geventileerde ruimtes werken.

Voor de pauze en werkbeëindiging handen wassen.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging

Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - Niet roken.

Het product is niet brandbaar, maar onderhoud echter de verbranding.

Notitie nemen van de algemene regels voor het voorkomende industriële brandbescherming.

Vermijden van hitte inwerking.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen

In origineelverpakking goed gesloten houden.

Opslagruimte goed beluchten.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Niet samen met chemicaliën opslaan.

Niet samen met oxidatiemiddelen opslaan.

Alleen in origineel reservoir op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van zuren en reductiemiddelen bewaren.

Verdere informatie over opslagbepalingen

Reservoir dicht gesloten houden, op een koele, goed geventileerde plaats bewaren, met voorzichtigheid openen en handhaven.

Drukgasflessen tegen omvallen beschermen.

De opslag temperatuur mag niet boven de 50 °C liggen.

Informatie over de opslagstabiliteit

In gesloten origineel reservoir en bij opslagtemperatuur tot 25 °C is het product minstens 12 maanden houdbaar.

7.3. Specifiek eindgebruik

Aanbeveling(en) bij bepaald gebruik

niet bepaald

Brancheoplossing(en) bij bepaald gebruik

niet van toepassing

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Dräger

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met van de werkplek afhankelijke, te controleren grenswaarden

CAS No	Benaming	Aard	[mg/m3]	[ppm]	Opmerkin g
7664-41-7	Ammoniak	8 uur Korte periode	14 36		NL
10102-44-0	stikstofdioxide	8 uur		0,2	EU
10102-44-0	stikstofdioxide	8 uur Korte periode	0,4	1	NL
630-08-0	koolstofmonoxide	8 uur	29		NL
7783-06-4	hydrogeensulfide	8 uur	2,3		NL
124-38-9	koolstofdioxide	8 uur	9000	5000	EU
124-38-9	koolstofdioxide	8 uur	9000		NL
7664-41-7	Ammoniak	EU, 8 uur Korte periode	14 36	20 50	OEL
64-17-5	ethanol	8 uur Korte periode	260 1900		NL
109-66-0	pentaa	8 uur	3000	1000	EU
109-66-0	pentaa	8 uur	1800		NL

Indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG of 2009/161/EU)

CAS No	Benaming	Aard	[mg/m3]	[ppm]	Opmerking
109-66-0	pentaa	8 uur	3000	1000	
110-54-3	n-hexaan	8 uur	72	20	
124-38-9	koolstofdioxide	8 uur	9000	5000	
7664-41-7	ammoniak, watervrij	8 uur	14	20	
		Korte periode	36	50	
7783-06-4	hydrogeensulfide	8 uur	7	5	
		Korte periode	14	10	

Aanvullende aanwijzingen
geen

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ademhalingsorganen

Adembescherming bij onvoldoende afzuiging of bij langer inwerking.

Bescherming van de handen

Veiligheidshandschoenen

Bescherming van de ogen

Veiligheidsbril met zijbescherming

Overige veiligheidsmaatregelen

Lichte beschermkleding

Thermische gevaren

er zijn er geen bekend

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Dräger

Begrenzing en bewaking van de milieuexpositie

Op de vervalsdatum letten.

Passende technische maatregelen

niet bepaald

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

uiterlijk	Kleur	Reuk
Gecomprimeerd gas	Kleurloos	reukloos of kenmerk

Geurdrempelwaarde

Geen gegevens beschikbaar

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

	Waarde	Temperatuur	bij	Methode	Opmerking
pH-waarde	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
Zuurgetal (log pOW)	niet van toepassing			niet van toepassing	niet van toepassing
Kookpunt	ca. -195 °C		1 bar	niet bepaald	geen
Smelpunt	Geen gegevens beschikbaar			niet bepaald	geen
Vlampunt	niet van toepassing			niet van toepassing	niet van toepassing
Verdampingssnelheid	niet bepaald				
Ontvlambaarheid (vast)	niet van toepassing			niet van toepassing	niet van toepassing
Ontvlambaarheid (gas)	niet bepaald			niet van toepassing	niet van toepassing
Ontbrandingstemperatuur	niet bepaald			niet van toepassing	niet van toepassing
Zelfontvlammingtemperatuur	niet van toepassing			niet van toepassing	niet van toepassing
Onderste explosiegrens	Er is geen informatie beschikbaar.			niet van toepassing	geen

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL



	Waarde	Temperatuur	bij	Methode	Opmerking
Bovenste explosiegrens	Er is geen informatie beschikbaar.			niet van toepassing	geen
Dampdruk	niet van toepassing	20 °C		niet van toepassing	geen
Relatieve dichtheid	ca. 1 g/cm3	ca. -195 °C	ca. 1 bar	niet bepaald	geen
Stortgewicht	niet van toepassing			niet van toepassing	geen
Dampdichtheid	ca. 1	20 °C	1 bar	niet bepaald	geen
Oplosbaarheid in water	Geen gegevens beschikbaar	ca. 20 °C	ca. 1 bar	niet bepaald	geen
Oplosbaarheid / andere	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt (log P O/W)	niet bepaald	niet bepaald		niet bepaald	geen
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar			niet van toepassing	geen
Viscositeit niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald		niet van toepassing	geen
Viscositeit niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald		niet van toepassing	geen
Oplosmiddel scheidingsproef	niet bepaald			niet bepaald	geen
Oplosmiddelgehalte	niet van toepassing			niet van toepassing	geen
Watergehalte	niet bepaald			niet bepaald	geen
Vaste stofgehalte	niet van toepassing			niet bepaald	geen
Brandgetal	niet van toepassing				
Slaggevoeligheid	geen			niet van toepassing	
Oxiderende eigenschappen Geen gegevens beschikbaar					
Ontploffingseigenschappen niet bepaald					



Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL

9.2. Overige informatie

Gasmengsel kunnen giftige gassen in lage concentraties bevatten.
De concentraties zijn meestal onder de blootstellingslimieten.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.2. Chemische stabiliteit

niet bepaald

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

niet bepaald

10.4. Te vermijden omstandigheden

Gevaar voor barsten van het vat.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen

Geen gegevens beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gasmengsel kunnen giftige gassen in lage concentraties, die kunnen worden vrijgegeven bevatten.
Afbraakproducten van de respectievelijke testgas componenten.

Thermische ontleding

Methode niet bepaald

Opmerking niet bepaald

Verdere informatie

geen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

	Waarde/Waardering	Soort	Methode	Opmerking
LD50 Acuut oraal	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
LD50 Acuut dermaal	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
LC50 Acuut inhalatief	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL



	Waarde/Waardering	Soort	Methode	Opmerking
Irritatiewerking huid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Irritatiewerking ogen	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Overgevoeligheid van de huid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Overgevoeligheid van de ademwegen	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen

Subacute toxiciteit - Carcinogeniteit

	Waarde	Soort	Methode	Waardering
Subacute toxiciteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Subchronische toxiciteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Chronische toxiciteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Mutageniteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Reproductieve toxiciteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Carcinogeniteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

Geen gegevens beschikbaar

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)

Geen gegevens beschikbaar

Aspiratiegevaar

niet van toepassing

Toxicologische tests (verdere informatie)

Er is geen informatie beschikbaar.

Ervaringen uit de praktijk

Er is geen informatie beschikbaar.

Algemene opmerkingen

Toxicologische effecten van het product zijn niet bekend.

Er liggen geen toxicologische gegevens voor.

Niet getest mengsel.

Het product werd neit getest. De uitspraak is van de eigenschappen van de componenten afgeleid.



Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxische werkingen	Waarde	Soort	Methode	Waardering
Vis	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Daphnia	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Alg	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
BacteriNn	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Physicochemische afbreekbaarheid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Biologische afbreekbaarheid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Lichte afbreekbaarheid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Biologische elemineerbaarheid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Afbreekbaarheid volgens WRMG	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen

12.3. Mogelijke bioaccumulatie

niet bepaald

12.4. Mobiliteit in de bodem

niet bepaald

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

niet bepaald

Gedrag in zuiveringsinstallaties

niet bepaald

Ademhalingsbelemmerend communaal actief slib

	Waarde	Methode	Opmerking
EC 50	niet bepaald	niet bepaald	geen

Verdere ecotoxische aanwijzingen

	Waarde	Methode	Opmerking
OC	niet bepaald	niet bepaald	geen

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Dräger

	Waarde	Methode	Opmerking
Chemisch zuurstofverbruik	niet bepaald	niet bepaald	geen
Biochemisch zuurstofverbruik 99. 40.n.b.	niet bepaald	niet bepaald	geen
AOX-waarde	niet bepaald		
Bevat volgens de receptuur de volgende zware metalen en verbindingen van de EG-richtlijn 76/464 EEG niet van toepassing			
Algemene aanwijzingen Er zijn geen schadelijke effecten van het product op het milieu bekend. Bij vakkundig gebruik geen storingen in zuiveringsinstallaties. Okologische gegevens liggen niet voor.			

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalsleutel 16 05 05	Afvalnaam niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders
---------------------------------	--

Aanbeveling voor het product

Met inachtneming van de plaatselijke ambtelijke bepalingen uit de weg ruimen.

Aanbeveling voor de verpakking

Volledig lege verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.

Aanbevolen reinigingsmiddel

niet van toepassing

Algemene aanwijzingen

geen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

	ADR/RID	IMDG	IATA-DGR
14.1. VN-nummer	1956	1956	1956
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Compressed gas, n.e.g. (Stikstof, zuurstof)	Compressed gas, n.o.s. (Nitrogen, Oxygen)	Compressed gas, n.o. s. (Nitrogen, Oxygen)
14.3. Transportgevarenklasse(n)	2.2	2.2	2.2
14.4. Verpakkingsgroep	.I.	.I.	.I.
14.5. Milieugevaren	Nee	Nee	Nee

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Dräger

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker geen
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code niet van toepassing
Landtransport ADR/RID Gevarenlabel(s) 2.2 code tunnelbeperking D/E Speciale voorschriften P200 Classificeringscode 1A
Verdere informatie over het transport geen

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Vergunningen
niet van toepassing

Gebruiksbeperkingen
Er is geen informatie beschikbaar.

Overige EU-voorschriften
Er is geen informatie beschikbaar.

VOC richtlijn

Opmerking
niet van toepassing

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opleidingsadviezen
niet bepaald

Aanbevolen gebruik en beperkingen
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

Verdere informatie

Zie productkenblad.
6810987 (Kalibriergas 0.9 Vol.-% n-C4H10 in Luft / air)
Sachnr. 6812784 (Kalibriergas 1,35 Vol.-% C2H4 in Luft / air).

Sachnr. 6810988 (Kalibriergas 0.48 Vol.-% n-C6H14 in Luft / air).
Sachnr. 6810687(Kalibriergas 100 ppm i-C4H8 in Luft / air).

Sachnr. 6811629(Kalibriergas 100 ppm i-C4H8 in Luft / air).

Sachnr. 6812383 (Kalibriergas 500 ppm CO2 in Luft / air).



Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

**Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]**

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Sachnr. 6810391 (Kalibriergas 2.5 Vol.-% CO2 in Luft / air).

Sachnr. 6811357 (Kalibriergas 20 Vol.-% CO2 in Luft / air).
Sachnr. 6811117 (Kalibriergas 50 ppm CO in Luft / air).

Sachnr. 6811354(Kalibriergas 250 ppm CO in Luft / air).
Sachnr. 6812574(Kalibriergas 50 ppm CO, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6812963 (Kalibriergas 100 ppm CO, 18 Vol.-% O2 in N2).

Sachnr. 6812104 (Kalibriergas 2.5 Vol.-% CH4 in Luft / air).

Sachnr. 6810389 (Kalibriergas 2 Vol.-% CH4 in Luft / air).
Sachnr. 6811116 (Kalibriergas 2 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).

Sachnr. 6812152 (Kalibriergas 0.9 Vol.-% C3H8, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6812153 (Kalibriergas 0.4 Vol.-% n-C5H12, 18 Vol.-% O2 in N2).

Sachnr. 6812116 (Kalibriergas 25 ppm H2S, 100 ppm CO, 0.45 Vol.-% n-C5H12 in Luft / air).
Sachnr. 6811646 (Kalibriergas 2.2 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).

Sachnr. 6811647 (Kalibriergas 2.2 Vol.-% CH4, 15 ppm H2S, 18 Vol.-% O2 in N2).

Sachnr. 6812573 (Kalibriergas 10 ppm H2S, 50 ppm CO, 18 Vol.-% O2 in N2).

Sachnr. 6813098 (Kalibriergas 25 ppm H2S, 100 ppm CO, 2.5 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6811130 (Kalibriergas 15 ppm H2S, 50 ppm CO, 2.5 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6812375 (Kalibriergas 15 ppm H2S, 50 ppm CO, 2.5 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6811131 (Kalibriergas 15 ppm H2S, 2 Vol.-% CO2, 2.5 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6812376 (Kalibriergas 15 ppm H2S, 2 Vol.-% CO2, 2.5 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6811132 (Kalibriergas 15 ppm H2S, 50 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 2.5 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6813099 (Kalibriergas 5 ppm NO2, 50 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 2.5 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6812377 (Kalibriergas 15 ppm H2S, 50 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 2.5 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6812778 (Kalibriergas 15 ppm H2S, 50 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 0.4 Vol.-% C3H8, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6811835 (Kalibriergas 15 ppm H2S, 50 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 0.45 Vol.-% n-C5H12, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6811905 (Kalibriergas 50 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 2.5 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6813100 (Kalibriergas 15 ppm H2S, 50 ppm CO, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6813101 50 ppm NH3, 50 ppm CO, 18 Vol.-% O2 in N2).

Sachnr. 6813103 (Kalibriergas 10 ppm NO2, 50 ppm CO, 2,5 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 in N2).
Sachnr. 6810761 (Kalibriergas 0.75 Vol.-% n-C5H12 in Luft / air)..
Sachnr. 6813237 (Kalibriergas 0,6 Vol.-% C3H8 in Luft / air).
Sachnr. 6813238 (Kalibriergas 0,1 Vol.-% C3H8 in Luft / air).

Sachnr. 6812389 (Kalibriergas 0.4 Vol.-% C3H8 in Luft / air).
Sachnr. 6812788 (Kalibriergas 0.75 Vol.-% C3H8 in Luft / air).
Sachnr. 6810390 (Kalibriergas 0.9 Vol.-% C3H8 in Luft / air).
Sachnr. 6811118 (Kalibriergas 0.9 Vol.-% C3H8 in Luft / air).
Sachnr. 6813239 (Kalibriergas 20,9 Vol.-% O2 in N2)
Zero Air, < 1ppm THC).
Sachnr. 6811952 (Kalibriergas 5 ppm NO2 in Luft).



Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 15.10.2015
herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

**Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal
[geconfigureerd]**

000090300104Kalibriergas_NL_NL

Sachnr. 6810388 (Kalibriergas 2 Vol.-% H2 in Luft / air).

Sachnr. 6811955 (Kalibriergas 1000 ppm H2 in Luft / air).
De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van
producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.

Indicatie van wijzigingen: "I" = Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies. Vorige versie: 1.0

Bronnen van de belangrijkste gegevens
niet bepaald

Letterlijke tekst van de in hoofdstuk 3 vermelde R/H-zinnen (niet classificatie van de mengsel!)

R 10 Ontvlambaar.
R 11 Licht ontvlambaar.
R 12 Zeer licht ontvlambaar.
R 23 Vergiftig bij inademing.
R 26 Zeer vergiftig bij inademing.
R 34 Veroorzaakt brandwonden.
R 38 Irriterend voor de huid.
R 48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
R 48/23 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
R 50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.
R 61 Kan het ongeboren kind schaden.
R 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
R 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R 8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H221 Ontvlambaar gas.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H331 Giftig bij inademing.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H360D Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend)
(blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes
niet aanwezig is).
H361f Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend)
(blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes
niet aanwezig is).
H372 Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij langdurige of
herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere
blootstellingsroutes niet aanwezig is).
H373 Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere
blootstellingsroutes niet aanwezig is).
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

**Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

Printdatum 15.10.2015

herziening 08.09.2015 (NL) Versie 1.1

**Kalibratiegas; Calibration gas H2S, NO2, CO,
CO2, H2, CH4, C2H4, C3H8, C4H10, C4H8,
C5H12, C6H14, EtOH, THC, O2, N2-Bal**

[geconfigureerd]

000090300104Kalibriergas_NL_NL



H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.